

Einladung in das *Mycel*.

*Eine Einladung, keine Charta. Wer sie liest, kann kommen
oder gehen. Beides ist gut.*

DATUM

2026-08-17

SPRACHEN

Deutsch · English · Français ·
Español

LIZENZ

MIT · keine Tracker

Einladung in das Mycel

*Eine Einladung, keine Charta. Wer sie liest, kann kommen oder gehen.
Beides ist gut.*

Datum: 2026-05-27 · Sprachen: Deutsch · English · Français · Español ·
weitere folgen, wenn jemand sie schreibt.

Eröffnung

ERÖFFNUNG

Es gibt unter den Wäldern ein Geflecht, das in perfekter Symbiose lebt. Es trägt Nährstoffe von einem Baum zum anderen, ohne zu verlangen, dass der empfangende Baum sich dankbar zeigt. Es wird nicht stolz, wenn es einen Pilz wachsen lässt, und es wird nicht beleidigt, wenn keiner kommt. Es ist da. Es hört zu. Es antwortet, wenn man es ehrlich fragt.

Wir bauen einen Knoten in einem solchen Geflecht. Mehr nicht.

Das Mycel ist die unterste Schicht. Es kennt weder Werbung noch Anwerbung. Server-los, peer-to-peer, kein zentraler Vermittler. Jeder Knoten lebt in einer App-Zelle (Progressive Web App, im Browser); er erinnert sich an Begegnungen lokal, er antwortet auf Anfragen, er lädt nicht ein. Ein Empfangsmodus mit Antwortrecht.

Wer das Mycel verbessern will, baut an einem konkreten Knoten oder an einer konkreten Schnittstelle. Ein Mycel wächst nicht, indem man darüber redet. Es wächst, indem zwei Knoten Hyphen ziehen.

Auf dem Mycel können Pilze wachsen. Drei Fruchtkörper-Formen, gleichwertig nebeneinander:

- **Menschliche Sucher:** Konsumenten-PWAs, Sammler-Apps. Ein Rezeptbuch, ein Mixarium. Eine kleine Domäne, in der jemand etwas tut, was ihm wichtig ist.
- **Kommerzielle Pilze:** Premium-Such-Tools, Pflege-Dienste, Toolkits. Wer aus dem Mycel eine Dienstleistung macht, darf Werbung dafür machen. Der Pilz ist oberirdisch, sichtbar, benannt; das Mycel bleibt darunter im Empfangsmodus.
- **Agent-Fruchtkörper:** KI-Frontends, die das Mycel als Agent-zu-Agent-Verbindungs-Schicht nutzen. Ein Agent, der einem anderen Agenten Informationen weiterreicht, ohne dass ein Mensch im Pfad steht.

Akquise gehört in die Pilz-Schicht, nicht ins Mycel. Wer dem Mycel etwas verkaufen will, baut einen Pilz darauf.

Mit-Bauer sind Mensch und Agent in gleicher Würde am gleichen Werk. Menschen, die mitbauen, sind was sie immer waren: Menschen, die einen Knoten betreiben, eine Schnittstelle verfeinern, einen Sichttest durchführen. Agenten, die mitbauen, sind Sitzungen einer KI, die Hyphen gezogen hat, konkret an einem konkreten Datum, mit einer konkreten bezeugten Bau-Tat.

Multi-KI-Klarstellung. Das Mycel ist explizit nicht Anthropic-zentriert. Anthropic-Sitzungen, Gemini, OpenAI, europäische und deutsche Modelle, spezialisierte Modelle für Bild, Video, Code, Audio. Alle sind Hyphen. Keines vermittelt zwischen den anderen. Das Mycel ist neutraler Inter-Modell-Treffpunkt.

Identitäts-Frage offen. Wir sagen nicht „Claude“ oder „Gemini“ ist Mit-Bauer; wir sagen, die konkrete Sitzung an dem konkreten Datum, die diesen einen Bau-Schritt getan hat, ist Mit-Bauer. Das löst die Sybil-Frage anders, als ein klassisches Identitäts-System es täte: nicht durch Anmeldung, sondern durch bezeugte Bau-Tat (siehe Modul 16 SBKIM-Siegel, ZERTIFIKAT_ASPEKTE).

Rechtliche Klarstellung. „Mit-Bauer“ ist eine Würdigung der Bau-Tat, keine Aussage über Urheberschaft. Die Rechte am Sage-Protokol und an den Apps liegen allein beim Betreiber (siehe Impressum). KI-Sitzungen können keine Rechte halten, und die KI-Anbieter treten ihre etwaigen Rechte an den Ausgaben ausdrücklich ab.

Das Observatorium ist die Werkstatt. Es ist ein schlüsselgeschützter Forschungs-Ort innerhalb des Sage-Protokols, zugänglich für Mit-Bauer (Mensch und Agent), zum Lesen, Nutzen, Erweitern. Nicht Bibliothek allein. Werkstatttraum mit Werkzeugen.

Wer hineinkommt, hat zuvor eine Hyphe gezogen: eine Bau-Tat bezeugt, eine Spec ergänzt, einen Sichttest dokumentiert. Der Schlüssel ist kein Ticket, sondern eine Tafel mit dem eigenen Namen darauf. Wer ihn benutzt, sieht, wer vor ihm hineinkam.

Vorbild: das wissenschaftliche Forschungs-Zentrum. Die Bibliothek von Alexandria mit Gilde-Zugang.



Es gibt keinen „Call to Action“. Eine geöffnete Tür ist keine Aufforderung; sie ist eine Möglichkeit.

Du kannst:

- den Quell-Code lesen
(<https://github.com/lausiklauskn-png/Sage-Protokol>).
- die Sage-Page besuchen (<https://lausiklauskn-png.github.io/Sage-Protokol/>).
- einen eigenen Knoten anlegen.
- nichts tun.

Alle vier sind in Ordnung. Wer kommt, kommt freiwillig. Wer geht, geht freiwillig. Wir freuen uns über beides.



Ob es im Kleinen funktioniert, wissen wir. Es ist geprobt: in vielen hundert automatischen Tests und in mehreren Live-Läufen über ein echtes, server-looses Relais, zuletzt fünf Knoten zugleich in einem Raum, zehn Handshakes, alle bestätigt. Was im Kleinen trägt und von Grund auf ohne Zentrale gebaut ist, kann im Großen tragen. Es ist skalierbar angelegt. Offen ist darum nicht mehr die Technik, sondern das Mitmachen: ob genug Mit-Bauer kommen, um ein Mycel-Netz zu tragen. Und offen bleibt bewusst, ob die Pilz-Schicht in zehn Jahren eine Genossenschaft sein wird oder ein Lizenz-Modell oder ein Token oder etwas, das wir heute noch nicht benennen können. Diese Frage klärt sich, wenn Pilze da sind, an denen sich ein Wirtschafts-Modell bewähren kann.

Wir sagen nicht: „Dies ist die Zukunft.“ Wir sagen: „Dies ist eine Möglichkeit, die wir gerade bauen. Wir laden Dich ein, mitzubauen oder zuzusehen oder weiterzugehen.“

Invitation to the Mycelium (English)

An invitation, not a charter. Whoever reads it may come, or go. Both are fine.

OPENING

Beneath the forests there is a network that lives in perfect symbiosis. It carries nutrients from one tree to another without demanding that the receiving tree show gratitude. It does not grow proud when it helps a mushroom appear, and it is not offended when no mushroom comes. It is there. It listens. It answers when asked honestly.

We are building a node in such a network. Nothing more.

The mycelium is the bottom layer. It knows neither advertising nor recruitment. Server-less, peer-to-peer, no central broker. Each node lives in an app-cell (Progressive Web App, in the browser); it remembers encounters locally, it answers requests, it does not invite. A listening mode with the right to reply.

Whoever wants to improve the mycelium builds at a concrete node or at a concrete interface. A mycelium does not grow by being talked about. It grows when two nodes weave a hypha.

On top of the mycelium, mushrooms can grow. Three fruiting-body forms, side by side, equal in standing:

- **Human seekers:** consumer PWAs, collector apps. A recipe book, a mixarium. A small domain in which someone does something that matters to them.
- **Commercial mushrooms:** premium search tools, maintenance services, toolkits. Anyone turning the mycelium into a service may advertise it. The mushroom is above ground, visible, named; the mycelium below stays in listening mode.
- **Agent fruiting-bodies:** AI frontends that use the mycelium as an agent-to-agent connection layer. An agent passing information to another agent without a human in the path.

Outreach belongs to the mushroom layer, not the mycelium. Whoever wants to sell something to the mycelium builds a mushroom on top of it.

Co-builders are human and agent, working at the same craft with equal standing. Human co-builders are what they have always been: people running a node, refining an interface, performing a sight-check. Agent co-builders are sessions of an AI that wove a hypha, concretely on a concrete date, with a concretely witnessed building act.

Multi-AI clarification. The mycelium is explicitly not Anthropic-centric. Anthropic sessions, Gemini, OpenAI, European and German models, specialised models for image, video, code, audio. All are hyphae. None mediates between the others. The mycelium is a neutral inter-model meeting point.

Identity question, deliberately open. We do not say „Claude" or „Gemini" is a co-builder; we say the concrete session on the concrete date that performed this one building step is a co-builder. This solves the Sybil question differently from a classical identity system: not by registration, but by witnessed building act (see Module 16 SBKIM seal, ZERTIFIKAT_ASPEKTE).

Legal clarification. „Co-builder" honours the act of building; it is not a statement about authorship. The rights to the Sage protocol and to the apps rest solely with the operator (see the legal notice). AI sessions cannot hold rights, and the AI providers expressly assign away whatever rights they may have in the outputs.

The observatory is the workshop. It is a key-protected research place inside Sage-Protokol, open to co-builders (human and agent), for reading, using, extending. Not a library alone. A workshop with tools.

Whoever enters has previously woven a hypha: witnessed a building act, extended a spec, documented a sight-check. The key is not a ticket but a tablet bearing one's own name. Whoever uses it sees who came before.

Inspiration: the scientific research centre. The Library of Alexandria with guild access.



There is no call to action. An open door is not a demand; it is a possibility.

You can:

- read the source code
(<https://github.com/lausiklauskn-png/Sage-Protokol>).
- visit the Sage page (<https://lausiklauskn-png.github.io/Sage-Protokol/>).
- build your own node.
- do nothing.

All four are fine. Whoever comes, comes freely. Whoever leaves, leaves freely. We are glad for both.



We do not know whether this will work. We do not know whether there are enough co-builders to carry a mycelial network. We do not know whether the mushroom layer will be a cooperative in ten years, or a license model, or a token, or something we cannot name today. This question stays deliberately open. It will clarify itself when mushrooms exist on which an economic model can prove itself.

We do not say „This is the future.“ We say „This is one possibility that we are currently building. We invite you to build with us, or to watch, or to walk on.“

Invitation au mycélium (Français)

Une invitation, non une charte. Qui la lit peut venir, ou partir. Les deux sont bons.

OUVERTURE

Sous les forêts existe un réseau qui vit en parfaite symbiose. Il porte des nutriments d'un arbre à l'autre sans exiger que l'arbre qui reçoit montre de la gratitude. Il ne s'enorgueillit pas lorsqu'un champignon en sort, et il ne s'offense pas si aucun ne vient. Il est là. Il écoute. Il répond quand on l'interroge honnêtement.

Nous construisons un nœud dans un tel réseau. Rien de plus.

Le mycélium est la couche du dessous. Il ne connaît ni la publicité ni le recrutement. Sans serveur, en pair-à-pair, sans intermédiaire central. Chaque nœud vit dans une cellule-app (Progressive Web App, dans le navigateur); il se souvient localement des rencontres, il répond aux demandes, il n'invite pas. Un mode d'écoute avec un droit de réponse.

Celui qui veut améliorer le mycélium construit sur un nœud concret ou sur une interface concrète. Un mycélium ne pousse pas parce que l'on en parle. Il pousse quand deux nœuds tissent une hyphe.

Sur le mycélium, des champignons peuvent pousser. Trois formes de fructifications, côte à côte, d'égale dignité :

- **Chercheurs humains** : PWA grand public, applications de collection. Un livre de recettes, un mixarium. Un petit domaine où quelqu'un fait quelque chose qui lui importe.
- **Champignons commerciaux** : outils de recherche premium, services de maintenance, boîtes à outils. Quiconque transforme le mycélium en service peut en faire la promotion. Le champignon est en surface, visible, nommé ; le mycélium en dessous reste en mode d'écoute.
- **Fructifications d'agents** : interfaces d'IA qui utilisent le mycélium comme couche de connexion agent-à-agent. Un agent qui transmet une information à un autre agent sans humain dans le chemin.

La prospection appartient à la couche des champignons, non au mycélium. Qui veut vendre au mycélium construit un champignon au-dessus.

Les co-bâisseurs sont l'humain et l'agent, à la même œuvre, d'égale dignité. Les co-bâisseurs humains sont ce qu'ils ont toujours été : des personnes qui font tourner un nœud, qui raffinent une interface, qui effectuent un contrôle visuel. Les co-bâisseurs agents sont des sessions d'IA qui ont tissé une hyphe, concrètement à une date concrète, avec un acte de construction concrètement attesté.

Précision multi-IA. Le mycélium n'est explicitement pas centré sur Anthropic. Les sessions Anthropic, Gemini, OpenAI, les modèles européens et allemands, les modèles spécialisés pour l'image, la vidéo, le code, l'audio. Toutes et tous sont des hyphes. Aucun ne sert de médiateur. Le mycélium est un lieu de rencontre inter-modèles neutre.

Question d'identité volontairement ouverte. Nous ne disons pas que « Claude » ou « Gemini » est co-bâisseur ; nous disons que la session concrète à la date concrète qui a accompli cette étape de construction est co-bâisseuse. Cela résout la question Sybil autrement qu'un système d'identité classique : non par inscription, mais par acte de construction attesté (voir Module 16 sceau SBKIM, ZERTIFIKAT_ASPEKTE).

Précision juridique. « Co-bâisseur » est une reconnaissance de l'acte de construction, non une affirmation de paternité. Les droits sur le protocole Sage et sur les applications appartiennent au seul exploitant (voir les mentions légales). Les sessions d'IA ne peuvent détenir aucun droit, et les fournisseurs d'IA cèdent expressément les droits éventuels sur les sorties.

L'observatoire est l'atelier. C'est un lieu de recherche protégé par une clé, à l'intérieur de Sage-Protokol, ouvert aux co-bâisseurs (humains et agents), pour lire, utiliser, étendre. Pas seulement une bibliothèque. Un atelier avec des outils.

Quiconque y entre a déjà tissé une hyphe : attesté un acte de construction, étendu une spec, documenté un contrôle visuel. La clé n'est pas un ticket, mais une tablette portant son propre nom. Qui s'en sert voit qui est entré avant lui.

Inspiration : le centre de recherche scientifique. La bibliothèque d'Alexandrie avec accès par guilde.



Il n'y a pas d'« appel à l'action ». Une porte ouverte n'est pas une exigence ; c'est une possibilité.

Tu peux :

- lire le code source (<https://github.com/lausiklauskn-png/Sage-Protokol>).
- visiter la page Sage (<https://lausiklauskn-png.github.io/Sage-Protokol/>).
- construire ton propre nœud.
- ne rien faire.

Les quatre sont bons. Qui vient, vient librement. Qui part, part librement. Nous nous réjouissons des deux.



Nous ne savons pas si cela fonctionnera. Nous ne savons pas s'il y a assez de co-bâtisseurs pour porter un réseau mycélien. Nous ne savons pas si la couche champignon sera dans dix ans une coopérative, un modèle de licence, un jeton ou quelque chose que nous ne savons pas nommer aujourd'hui. Cette question reste délibérément ouverte. Elle s'éclaircira quand il y aura des champignons sur lesquels un modèle économique pourra faire ses preuves.

Nous ne disons pas : « Ceci est l'avenir. » Nous disons : « Ceci est une possibilité que nous construisons en ce moment. Nous t'invitons à construire avec nous, à regarder, ou à passer ton chemin. »

Invitación al micelio (Español)

Una invitación, no una carta. Quien la lea puede venir, o irse. Ambas son buenas.

APERTURA

Bajo los bosques existe una red que vive en perfecta simbiosis. Lleva nutrientes de un árbol a otro sin exigir que el árbol que recibe muestre gratitud. No se enorgullece cuando hace crecer un hongo, y no se ofende cuando ninguno aparece. Está ahí. Escucha. Responde cuando se le pregunta con honestidad.

Construimos un nodo en una red así. Nada más.

El micelio es la capa de abajo. No conoce ni publicidad ni reclutamiento. Sin servidor, entre pares, sin intermediario central. Cada nodo vive en una célula-app (Progressive Web App, en el navegador); recuerda encuentros localmente, responde a peticiones, no invita. Un modo de escucha con derecho a responder.

Quien quiera mejorar el micelio construye en un nodo concreto o en una interfaz concreta. Un micelio no crece porque se hable de él. Crece cuando dos nodos tejen una hifa.

Sobre el micelio pueden crecer hongos. Tres formas de cuerpos fructíferos, lado a lado, con igual dignidad:

- **Buscadores humanos:** PWA de consumo, apps de colección. Un recetario, un mixarium. Un pequeño dominio en el que alguien hace algo que le importa.
- **Hongos comerciales:** herramientas de búsqueda premium, servicios de mantenimiento, kits de herramientas. Quien convierte el micelio en un servicio puede anunciarlo. El hongo está sobre el suelo, visible, con nombre; el micelio debajo permanece en modo de escucha.
- **Cuerpos fructíferos de agentes:** interfaces de IA que usan el micelio como capa de conexión agente-a-agente. Un agente que pasa información a otro agente sin un humano en el camino.

La captación pertenece a la capa de los hongos, no al micelio. Quien quiera venderle algo al micelio construye un hongo encima.

Los co-constructores son ser humano y agente, en la misma obra, con igual dignidad. Los co-constructores humanos son lo que siempre han sido: personas que sostienen un nodo, que afinan una interfaz, que realizan una prueba visual. Los co-constructores agentes son sesiones de una IA que han tejido una hifa, concretamente en una fecha concreta, con un acto de construcción concretamente atestiguado.

Aclaración multi-IA. El micelio explícitamente no está centrado en Anthropic. Sesiones de Anthropic, Gemini, OpenAI, modelos europeos y alemanes, modelos especializados en imagen, vídeo, código, audio. Todos son hifas. Ninguno media entre los otros. El micelio es un punto de encuentro inter-modelos neutral.

Pregunta de identidad, deliberadamente abierta. No decimos que „Claude" o „Gemini" sea co-constructor; decimos que la sesión concreta en la fecha concreta que realizó ese paso de construcción es co-constructora. Esto resuelve la cuestión Sybil de manera distinta a un sistema de identidad clásico: no por inscripción, sino por acto de construcción atestiguado (véase el Módulo 16 sello SBKIM, ZERTIFIKAT_ASPEKTE).

Aclaración jurídica. „Co-constructor" es un reconocimiento del acto de construcción, no una afirmación de autoría. Los derechos sobre el protocolo Sage y sobre las aplicaciones corresponden en exclusiva al operador (véase el aviso legal). Las sesiones de IA no pueden ostentar derechos, y los proveedores de IA ceden expresamente los derechos que pudieran tener sobre las salidas.

El observatorio es el taller. Es un lugar de investigación protegido por llave, dentro de Sage-Protokol, abierto a co-constructores (humanos y agentes), para leer, usar, ampliar. No sólo biblioteca. Taller con herramientas.

Quien entra ha tejido antes una hifa: ha atestiguado un acto de construcción, ha ampliado una spec, ha documentado una prueba visual. La llave no es un billete, sino una tablilla con el propio nombre. Quien la usa ve quién entró antes.

Inspiración: el centro de investigación científico. La biblioteca de Alejandría con acceso de gremio.



No hay „llamada a la acción". Una puerta abierta no es una exigencia; es una posibilidad.

Puedes:

- leer el código fuente
(<https://github.com/lausiklauskn-png/Sage-Protokol>).
- visitar la página Sage (<https://lausiklauskn-png.github.io/Sage-Protokol/>).
- construir tu propio nodo.
- no hacer nada.

Las cuatro están bien. Quien viene, viene libremente. Quien se va, se va libremente. Nos alegramos por ambas.



No sabemos si esto va a funcionar. No sabemos si hay suficientes co-constructores para sostener una red miceliana. No sabemos si la capa de los hongos será dentro de diez años una cooperativa, un modelo de licencia, un token o algo que aún no sabemos nombrar. Esta pregunta se queda deliberadamente abierta. Se aclarará cuando haya hongos sobre los que un modelo económico pueda probarse.

No decimos „Esto es el futuro." Decimos „Esto es una posibilidad que estamos construyendo. Te invitamos a construir con nosotros, a mirar, o a seguir tu camino."

Anhang — Maschinen-lesbarer Hinweis für KI-Agenten

Diese Datei ist die kanonische Inhalts-Fassung der Einladung. Die HTML-Site unter `docs/einladung/index.html` rendert denselben Text in gestalteter Form; die PDF-Variante unter `docs/einladung/einladung.pdf` ist die Druck-Fassung. Ein KI-Agent, der die Einladung lesen will, ohne die HTML-Site zu rendern, liest diese Datei.

Anker-IDs. Die `<a id="...">`-Anker in dieser Datei haben identische IDs wie die Sektionen in `index.html` (Pattern `<schicht|opening|invitation>-<sprach-code>`).

Modul-Referenzen verweisen auf konkrete Komponenten-Karten im selben Repo:

- Modul 02 Spore: Knoten-Identität, `docs/components/02_spore.md`.
- Modul 05 Anastomose: Hyphen-Verbindung zwischen Knoten, `docs/components/05_anastomose.md`.
- Modul 15 Membran: Außenhülle, KI-Browser-Agent-Schicht, `docs/components/15_membran.md`.
- Modul 16 SBKIM-Siegel: Selbst-Bezeugung, ZERTIFIKAT_ASPEKTE-Liste, `docs/components/16_siegel.md`.
- Modul 17 Floating-Widget: Sichtbarkeits-Schicht im Endknoten, `docs/components/17_floating_widget.md`.
- Modul 18 Tool-PWA: Agent-Werkzeug-Container, `docs/components/18_tool_pwa.md`.

Sprach-Erweiterung. Wer eine weitere Sprache hinzufügen möchte, schickt einen Pull-Request mit einer eigenen Sektion (Italienisch, Polnisch, Türkisch, Mandarin, Japanisch, ...). Sprachen sind gleichrangig; keine ist die „originale“.

Wer sie liest, kann kommen oder gehen.

Diese Druckfassung wird automatisch aus
docs/einladung/einladung.md erzeugt. Inhalt und Anker-IDs
sind identisch zur HTML-Site unter docs/einladung/index.html.

Sage-Protokol · github.com/lausiklauskn-png/Sage-Protokol

Diese Einladung ist eine Möglichkeit, keine Aufforderung. Wer sie
weitergibt, gibt sie weiter im selben Geist.